

Практическая работа 03

Задача 1. Упростите: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$

Задача 2. Это основное тригонометрическое тождество.

Задача 3. Упростите: $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha$

Задача 4. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}.$

Задача 5. $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = 1.$

Задача 6. Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ и $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

Задача 7. Из тождества: $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$.

Задача 8. $\cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$

Задача 9. В I четверти $\cos > 0$: $\cos \alpha = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}.$

Задача 10. Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = 0,6$, $\cos \alpha = 0,8$.

Задача 11. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{0,6}{0,8} = \frac{3}{4}.$

Задача 12. Упростите: $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - 2 \sin \alpha \cos \alpha$

Задача 13. Раскрываем квадрат: $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$.

Задача 14. Вычитаем: $\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Задача 15. Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$ и $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.

Задача 16. $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}.$

Задача 17. Во II четверти $\sin > 0$: $\sin \alpha = \sqrt{\frac{144}{169}} = \frac{12}{13}.$

Задача 18. Докажите тождество: $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha}$

Задача 19. $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}.$

Задача 20. Общий знаменатель: $\frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha}.$

Задача 21. Тождество доказано.

Задача 22. Упростите: $(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha)$

Задача 23. Формула разности квадратов: $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$

Задача 24. $(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha) = 1 - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha$.

Задача 25. Зная, что $\operatorname{tg} \alpha = 2$, найдите: $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha}$

Задача 26. Делим числитель и знаменатель на $\cos \alpha$:

Задача 27. $\frac{\operatorname{tg} \alpha + 1}{\operatorname{tg} \alpha - 1} = \frac{2 + 1}{2 - 1} = \frac{3}{1} = 3$.

Задача 28. Уклон кровли задан углом α , для которого $\sin \alpha = 0,6$. Найдите $\operatorname{tg} \alpha$ — отношение высоты подъёма к горизонтальной проекции ската.

Задача 29. Шаг 1. Найдём $\cos \alpha$:

Задача 30. $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - 0,36} = \sqrt{0,64} = 0,8$.

Задача 31. Шаг 2. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{0,6}{0,8} = \frac{3}{4}$.

Задача 32. Это значит: на каждые 4 м горизонтальной проекции кровля поднимается на 3 м.

Ответы

1. —
2. Ответ: 1.
3. —
4. —
5. Ответ: 1.
6. —
7. —
8. —
9. Ответ: $\cos \alpha = \frac{4}{5}$
10. —
11. Ответ: $\operatorname{tg} \alpha = 0,75$
12. —
13. —
14. Ответ: 1.
15. —
16. —
17. Ответ: $\sin \alpha = \frac{12}{13}$
18. —
19. —
20. —
21. Ответ: тождество верно.
22. —
23. —
24. Ответ: $\cos^2 \alpha$
25. —
26. —
27. Ответ: 3.
28. —
29. —

30. —

31. —

32. Ответ: $\operatorname{tg} \alpha = 0,75$ (уклон 3:4).